

CORSO DI GEOMETRIA B

Prova scritta del 29 Giugno 2009

1. Sia $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x - 2y = z - 2t = 0\}$
 - a) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che si abbia $\mathbb{R}^4 = \ker \varphi \oplus V$ e $\mathbb{R}^4 = \ker \varphi \oplus V^\perp$.
 - b) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che si abbia $\mathbb{R}^4 = \operatorname{im} \psi \oplus V$ e $\mathbb{R}^4 = \operatorname{im} \psi \oplus V^\perp$.

2. Sia $\varphi : \mathbb{R}^4 \rightarrow \mathbb{R}^3$ l'omomorfismo associato, rispetto alle basi canoniche, alla matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

- a) Determinare, se esistono, due vettori linearmente indipendenti di $\mathbb{R}^4$ aventi la stessa immagine in $\mathbb{R}^3$.
 - b) Determinare una base ortogonale per $(\ker \varphi)^\perp$.
 - c) Determinare, se esiste, un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\varphi \circ \psi = id_{\mathbb{R}^3}$.
3. È vero che per ogni coppia di matrici $A, B \in \mathcal{M}_n(k)$ le caratteristiche delle matrici AB e BA non possono eccedere quella di A ?
4. Dire se la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

è diagonalizzabile e in caso affermativo determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori.

Durata della prova : 2 ore

CORSO DI GEOMETRIA B

Prova scritta del 29 Giugno 2009 - Esempi di soluzioni

1. Essendo definito da due equazioni indipendenti, V ha dimensione 2 e una sua base è quella costituita dai vettori $f_1 = (2, 1, 0, 0)$ ed $f_2 = (0, 0, 2, 1)$, mentre una base di $V^\perp$ è ad esempio quella costituita dai vettori $g_1 = (1, -2, 0, 0)$ e $g_2 = (0, 0, 1, -2)$.

Consideriamo ora i vettori e_1, e_2, e_3 ed e_4 della base canonica di $\mathbb{R}^4$.

I vettori e_1, e_3, f_1 ed f_2 e i vettori e_1, e_3, g_1 e g_2 sono indipendenti, e così pure i vettori e_2, e_4, f_1 ed f_2 e i vettori e_2, e_4, g_1 e g_2 . Infatti le matrici

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 1 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$$

hanno tutte determinante diverso da zero.

Basta allora fare le assegnazioni

$$\varphi(e_1) = \underline{0} \quad \varphi(e_2) = e_2 \quad \varphi(e_3) = \underline{0} \quad \varphi(e_4) = e_4$$

per avere $\ker \varphi = \mathcal{L}(e_1, e_3)$ e $\operatorname{im} \varphi = \mathcal{L}(e_2, e_4)$, e il soddisfacimento di tutte e quattro le condizioni poste.

2. a) Poiché $\dim \operatorname{im} \varphi = \rho(A) = 3$, φ è surgettivo e $\dim \ker \varphi = 1$; inoltre, essendo $\varphi(e_4) = \varphi(e_1) + \varphi(e_2) - \varphi(e_3)$, si ha $\varphi(e_1 + e_2 - e_3 - e_4) = \varphi(1, 1, -1, -1) = \underline{0}$ e quindi una base di $\ker \varphi$ è $(1, 1, -1, -1)$. Ne segue che i due vettori e_1 ed $e_1 + (1, 1, -1, -1)$, manifestamente indipendenti, hanno la stessa immagine $(1, 2, 1)$.
- b) $(\ker \varphi)^\perp$ ha dimensione 3 e quindi per avere una sua base basta considerare tre vettori linearmente indipendenti ortogonali al vettore $(1, 1, -1, -1)$, ad esempio i vettori $(1, 0, 1, 0)$, $(0, 1, 0, 1)$, $(0, 1, 1, 0)$, che sono indipendenti perché la matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ha caratteristica 3. Per avere una base ortogonale, essendo i primi due ortogonali, basta sostituire il terzo con il vettore

$$\begin{aligned} (0, 1, 1, 0) - \frac{(0, 1, 1, 0)(1, 0, 1, 0)}{(1, 0, 1, 0)(1, 0, 1, 0)}(1, 0, 1, 0) - \frac{(0, 1, 1, 0)(0, 1, 0, 1)}{(0, 1, 0, 1)(0, 1, 0, 1)}(0, 1, 0, 1) = \\ = (0, 1, 1, 0) - \frac{1}{2}(1, 0, 1, 0) - \frac{1}{2}(0, 1, 0, 1) = \left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{2}\right) \end{aligned}$$

- c) Dalla matrice si deduce che

$$\varphi(e_1) = (1, 2, 1) \quad \varphi(e_2) = (1, 0, 0) \quad \varphi(e_3) = (1, 1, 2)$$

ed essendo $(1, 2, 1), (1, 0, 0), (1, 1, 2)$ una base per $\mathbb{R}^3$, possiamo porre

$$\psi(1, 2, 1) = e_1 \quad \psi(1, 0, 0) = e_2 \quad \psi(1, 1, 2) = e_3$$

ed ottenere così un omomorfismo $\psi : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$ tale che $\varphi \circ \psi = id_{\mathbb{R}^3}$.

3. La risposta è affermativa. Infatti, possiamo immaginare le due matrici come associate a due omomorfismi $\varphi, \psi : k^n \rightarrow k^n$ rispetto, ad esempio, alle basi canoniche.

Allora le matrici AB e BA sono associate, rispettivamente, agli omomorfismi $\varphi \circ \psi$ e $\psi \circ \varphi$ e quindi, indicando come di consueto con $\rho(C)$ la caratteristica della matrice C , si ha

- $\rho(BA) = \dim \operatorname{im}(\psi \circ \varphi) = \dim \psi(\operatorname{im} \varphi) \leq \dim \operatorname{im} \varphi = \rho(A)$;
- $\rho(AB) = \dim \operatorname{im}(\varphi \circ \psi) = \dim \varphi(\operatorname{im} \psi) \leq \dim \operatorname{im} \varphi = \rho(A)$.

4. Il polinomio caratteristico di A è $-X(X^2 - 3X - 4)$ e quindi gli autovalori sono $\lambda_1 = 0, \lambda_2 = -1$ e $\lambda_3 = 4$. Essendo essi distinti, la matrice A è diagonalizzabile.

Per determinare una base di $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori, studiamo i tre autospazi, tutti di dimensione 1.

Essi sono definiti dai sistemi lineari

$$\begin{cases} x + 2y + 2z = 0 \\ x + 2y = 0 \end{cases} \quad \begin{cases} x + 2y + 2z = -x \\ x + 2y = -z \end{cases} \quad \begin{cases} x + 2y + 2z = 4x \\ x + 2y = 4z \end{cases}$$

che hanno, rispettivamente, le soluzioni non nulle $(2, -1, 0)$, $(1, 0, -1)$ e $(6, 5, 4)$.

Questi tre elementi sono indipendenti, perché vettori non nulli appartenenti ad autospazi distinti, e quindi costituiscono una base per $\mathbb{R}^3$ formata da autovettori.